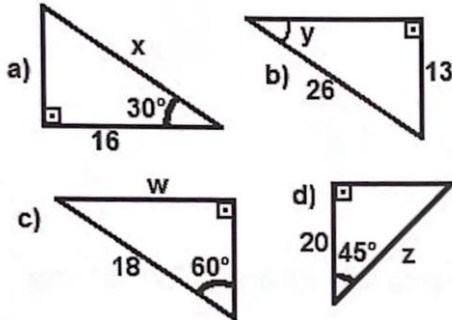


ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

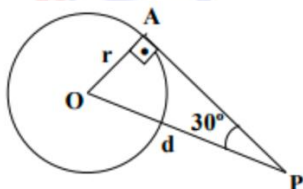
GEOMETRIA - 1ª SÉRIE

Professores André e Larissa

- 1) Determine o valor das incógnitas.



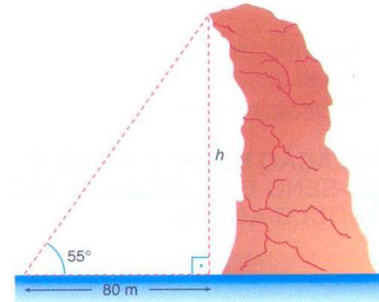
- 2) Em um triângulo retângulo, determine as medidas dos ângulos agudos e da hipotenusa, sabendo que as medidas dos catetos é 3 e $\sqrt{3}$.
- 3) Um avião decola segundo um ângulo de 20° . Qual será a distância aproximada percorrida pelo avião ao atingir 1000 metros de altura? Dados $\sin 20^\circ = 0,34$, $\cos 20^\circ = 0,94$ e $\tan 20^\circ = 0,36$.
- 4) Na figura temos $PA = 24$ cm. Determine o comprimento do raio da circunferência.



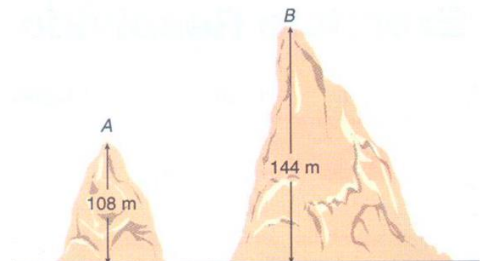
- 5) Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem $2a$ e $4a$, respectivamente, então a tangente do ângulo oposto ao menor lado é:
- a) $2\sqrt{3}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $3\sqrt{3}$
- 6) Um avião decola, percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo um ângulo de 30° (suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana). Depois de percorrer 1 000 metros, a altura atingida pelo avião, em metros, é:
- a) 500 b) 750 c) 1000 d) 1250 e) 1500
- 7) Um alpinista deseja calcular a altura de uma encosta que vai escalar. Para isso, afasta-se, horizontalmente, 80 m do pé da encosta

Trigonometria no triângulo retângulo

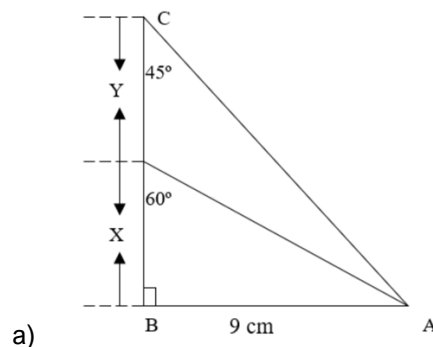
(conforme a figura) e visualiza o topo sob um ângulo de 55° com o plano horizontal. Calcule a altura da encosta. (Dados: $\sin 55^\circ = 0,81$, $\cos 55^\circ = 0,57$ e $\tan 55^\circ = 1,42$)

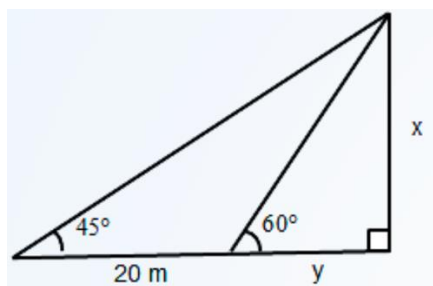


- 8) Um teleférico deve unir os topos A e B de dois morros. Para calcular a metragem de cabo de aço necessária para unir A e B, um engenheiro mediu as alturas dos morros em relação a um mesmo plano horizontal, obtendo 108 m e 144 m. A seguir, mediu o ângulo que a reta AB forma com a horizontal, obtendo 32° . Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que $\sin 32^\circ = 0,52$, $\cos 32^\circ = 0,84$ e $\tan 32^\circ = 0,62$.



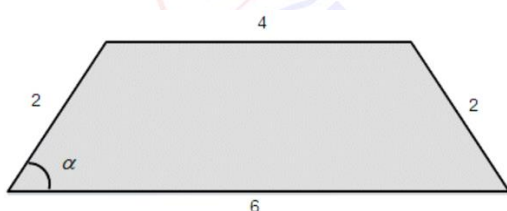
- 9) Calcule as medidas x e y indicadas no triângulo retângulo isósceles das figuras abaixo:





b)

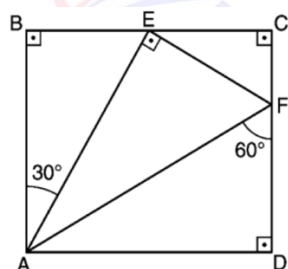
- 10) Na figura abaixo, tem-se um trapézio isósceles cujos lados têm medidas indicadas. Calcule a medida do ângulo α .



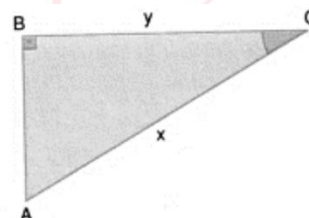
- 11) Um menino mantém uma pipa presa a um fio esticado de 90 m de comprimento, que vai perdendo altura, até que fica preso no alto de um poste de 10 m, formando com a horizontal um ângulo de 30° . A pipa atinge o solo ficando com a linha esticada, conforme a figura. Desprezando-se a altura da criança, a distância final entre ela e a pipa, em metros, é igual a:



- 12) Se na figura abaixo $AB = 9$ cm, calcule a medida de DF.

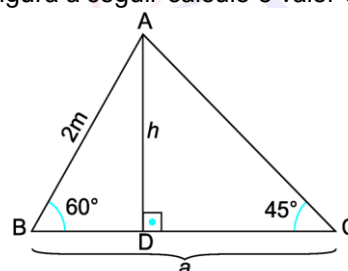


- 13) No triângulo retângulo da figura a seguir temos $AB = 6$ cm e $\sin C = \frac{3}{5}$. Sendo x a medida do lado AC e y a medida do lado BC, qual é o perímetro do triângulo ABC?

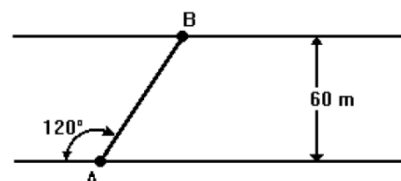


- 14) Na cidade de Pisa, Itália, está localizada a Torre de Pisa, um dos monumentos mais famosos do mundo. Atualmente, a torre faz, na sua inclinação, um ângulo de 74° com o solo. Quando o sol está bem em cima da torre (a pino) ela projeta uma sombra de 15 m de comprimento. A que distância se encontra o ponto mais alto da torre em relação ao solo?
(dados: $\sin 74^\circ = 0,96$; $\cos 74^\circ = 0,28$ e $\tan 74^\circ = 3,4$)
a) 55 m b) 15 m c) 45 m d) 42 m e) 51 m

- 15) Na figura a seguir calcule o valor de a e de h.



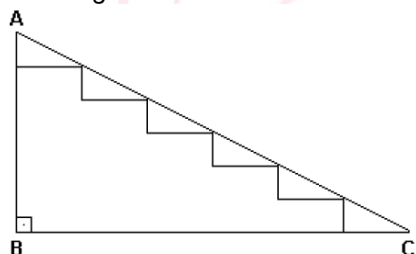
- 16) (UFRS) Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120° com a margem do rio. Sendo a largura do rio 60 m, a distância, em metros, percorrida pelo barco foi de



- a) $40\sqrt{2}$ b) $40\sqrt{3}$ c) $45\sqrt{3}$ d) $50\sqrt{3}$ e) $60\sqrt{2}$

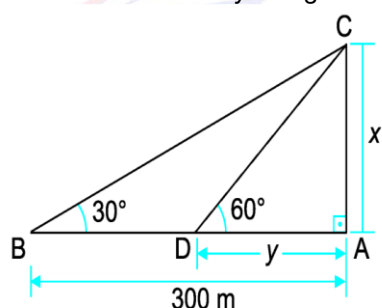
- 17) (UFSC) Num vão entre duas paredes, deve-se construir uma rampa que vai da parte inferior de uma parede até o topo da outra. Sabendo-se que a altura das paredes é de $4\sqrt{3}$ m e o vão entre elas é de 12 m, determine o ângulo, em graus, que a rampa formará com o solo.

- 18) (UNESP) A figura adiante representa o perfil de uma escada cujos degraus têm todos a mesma extensão, além de mesma altura. Se $AB = 2m$ e $\widehat{BCA}$ mede 30° , então a medida da extensão de cada degrau é:

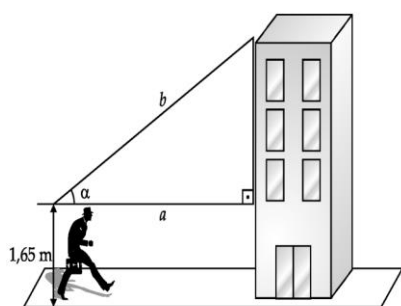


- a) $2\sqrt{3}/3$ m b) $\sqrt{2}/3$ m c) $\sqrt{3}/6$ m
d) $\sqrt{3}/2$ m e) $\sqrt{3}/3$ m

- 19) Determine o valor de x e y na figura abaixo.

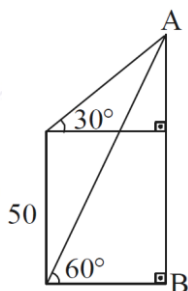


- 20) (Unicamp-SP) Uma pessoa de 1,65 m de altura observa o topo de um edifício conforme o esquema abaixo. Para sabermos a altura do prédio, devemos somar 1,65m a:



- a) $b \cos \alpha$ b) $a \cos \alpha$ c) $a \sin \alpha$
d) $b \operatorname{tg} \alpha$ e) $b \sin \alpha$

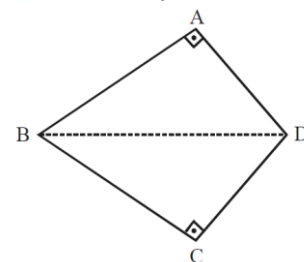
- 21) (MACKENZIE) Na figura ao lado, determine a medida de $\overline{AB}$.



- 22) A expressão $S = \cos 20^\circ + 4 \sin 30^\circ + \sin 70^\circ$ é igual a:

- a) 0 b) 3 c) 4 d) $2 + 2 \sin 70^\circ$ e) $2 - 2 \cos 20^\circ$

- 23) (Uniuibe/MG) No quadrilátero $ABCD$, representado na figura, os ângulos internos $\hat{A}$ e $\hat{C}$ são retos, os ângulos $\widehat{CDB}$ e $\widehat{ADB}$ medem, respectivamente, 45° e 30° e o lado CD mede 2cm. Os lados AD e AB medem, respectivamente



- a) $\sqrt{5}$ cm e $\sqrt{3}$ cm
b) $\sqrt{5}$ cm e $\sqrt{2}$ cm
c) $\sqrt{6}$ cm e $\sqrt{5}$ cm
d) $\sqrt{6}$ cm e $\sqrt{3}$ cm
e) $\sqrt{6}$ cm e $\sqrt{2}$ cm

- 24) Em um quadrado $ABCD$ de lado unitário o ponto interno E forma um triângulo equilátero ABE . Calcule a tangente do ângulo $\widehat{ECD}$.

- a) $2 - \sqrt{3}$ b) $\sqrt{3} - 1$ c) $4 - 2\sqrt{3}$ d) $1/4$ e) $1/5$

GABARITO

- 1) a) $\frac{32\sqrt{3}}{3}$ b) 30° c) $9\sqrt{3}$ d) $20\sqrt{2}$
2) $30^\circ, 60^\circ$ e $2\sqrt{3}$
3) 2941 m
4) $8\sqrt{3}$ cm
5) B
6) A
7) 113,6 m
8) 18,72 m
9) a) $x = 3\sqrt{3}$ cm e $y = 9 - 3\sqrt{3}$ cm
b) $x = 30 + 10\sqrt{3}$ m e $y = 10 + 10\sqrt{3}$ m
10) 60°
11) $50\sqrt{3}$
12) 6 cm
13) 24 cm
14) E
15) $h = \sqrt{3}$ e $a = 1 + \sqrt{3}$
16) B
17) 30°
18) E
19) $x = 50\sqrt{3}$ m e $y = 100$ m
20) E
21) $AB = 75$
22) D
23) E
24) A